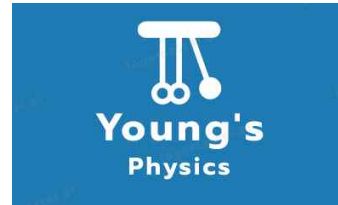


Young's Physics

물리 I 진단고사 (전자기/파동)



객관식 정답 번호

1	③	2	④	3	①	4	⑤	5	④
6	④	7	②	8	②	9	③	10	②
11	④	12	⑤	13	②	14	①	15	②
16	④	17	②	18	②	19	⑤	20	③

서술형 정답

21	상의 위치 : (렌즈 2 오른쪽 $\frac{20}{3}cm$) 상의 종류 : (확대된 도립실상) 상의 크기 : (4cm)
22	$h = 512.5cm$
23	줄의 진동수 $f = (\quad 25Hz \quad)$ 귀에 들리는 파장 $\lambda = (\quad 14m \quad)$
24	1) 3Ω 2) $0.6A$
25	$\frac{E_D}{E_C} = 8$

1. 도선 내에서 전자들은 불 $1.25 \times$ 규칙적인 운동을 하면서 이동한다. 도선의 한 단면을 4초 동안 왼쪽으로 이동하는 전자 10^{19} 개와 오른쪽으로 이동하는 양전자 1.25×10^{19} 개가 있다. 이 시간동안 도선에 흐르는 전류의 방향과 세기로 올바른 것은?

- ① $2A$, 오른쪽 ② $2A$, 왼쪽 ③ $1A$, 오른쪽 ④ $1A$, 왼쪽 ⑤ $0A$

해설)

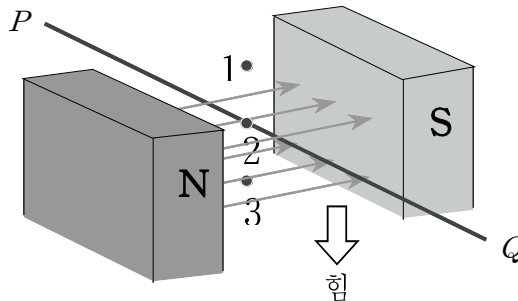
전자 $6.25 \times 10^{18} = 1C$ 이므로 도선에는 전자 $2C$ 이 왼쪽으로 양전자 $2C$ 이 오른쪽으로 흐르고 있다.

왼쪽으로 흐르는 전자는, 오른쪽으로 전류를 만들기 때문에 $4C$ 이 4초 동안 흐를 때 전류

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{4C}{4s} = 1A \text{이다.}$$

정답 : ③

2. 오른쪽 그림과 같이 자석의 N 극과 S 극 사이에 놓인 도선이 아래쪽으로 자기력을 받고 있다. (단, 도선 위쪽의 점 1과 아래쪽의 점 3은 도선에서 같은 거리에 있다.)
다음 (보기)의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



(보기)

- ㄱ. 도선에 흐르는 전류의 방향은 $P \rightarrow Q$ 이다.
ㄴ. 점 1에서 자기장의 세기는 점 3에서보다 크다.
ㄷ. 자석의 극을 바꾸면 자기력은 위쪽이 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

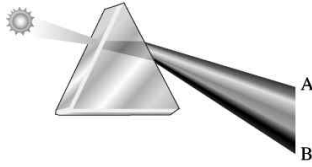
해설)

ㄱ. $Q \rightarrow P$ 이다.

ㄴ. 직선 도선의 자기장과 자석의 자기장을 고려하면 1에서 3보다 크다.

정답 : ④

3. 그림은 햇빛이 프리즘을 통과할 때 여러 가지 색으로 나누어지는 현상이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

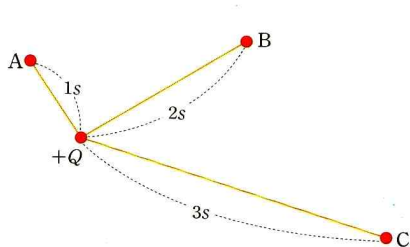
- ① A의 파장이 B보다 짧다.
- ② A에는 빨간색, B에는 보라색 빛이 나타난다.
- ③ A는 B보다 굴절되는 정도가 작다.
- ④ 빛의 분산에 의한 현상이다.
- ⑤ A~B 사이의 빛을 볼록렌즈로 모아 한 곳에 비추면 흰색으로 보인다.

해설)

- ① A는 빨간색, B는 보라색이므로 A(빨간색)의 파장이 B보다 길다.

정답 : ①

4. 다음 그림과 같이 전하량이 $+Q(C)$ 인 물체가 절연체 위에 고정되어 있다. 이 절연체로부터 거리가 각각 s , $2s$, $3s$ 만큼 떨어진 세 점 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것을 다음 보기에서 모두 고르면?



< 보기 >

- ㄱ. 전위가 가장 높은 점은 A점이다.
- ㄴ. A, B, C점의 전위 세기의 비는 6:3:2 이다.
- ㄷ. 전하 $+Q$ 를 기준으로 측정한 A,B,C 전위의 합은 $k\frac{11}{6s}Q$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설)

- ㄱ. 전하 Q로부터 거리가 가장 가까운 A점의 전위가 가장 높다
- ㄴ. 거리의역수의 비가 전위의 비 이므로 전위의 비는 6:3:2 이다.

ㄷ. 세점의 전위의 합은 $V = \frac{kQ}{s} + \frac{kQ}{2s} + \frac{kQ}{3s} = \frac{11kQ}{6s}$

정답 : ⑤

5. 저항의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

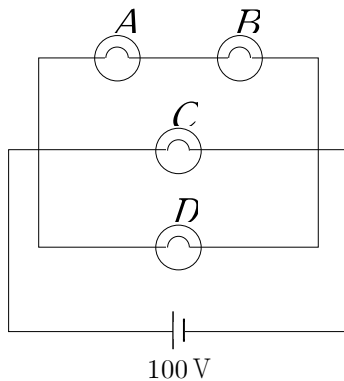
- ① 전자의 유동속력이 실제 전자의 속력에 비해 매우 느린 이유는 전기저항 때문이다.
- ② 물질에 따라 바뀌는 저항의 고유한 성질을 비저항이라한다.
- ③ 부피를 유지한채로 저항을 절반으로 접으면 저항은 $\frac{1}{4}$ 배가 된다.
- ④ 도체에서 온도를 올리면 자유전자의 운동이 활발해져 저항이 감소하게 된다.
- ⑤ 반도체에서 온도를 올리면 자유전자가 생성되어 저항이 감소하게 된다.

해설)

- ④ 도체에서 온도를 올리면 양성자의 진동이 늘어나 저항이 증가한다

정답 : ④

6. 아래 회로에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



각 전구의 정격 전압과 정격 전력
 ◦ A, C : 100 V - 100 W
 ◦ B, D : 100 V - 200 W

(보기)

- ㄱ. B, D 전구는 A, C 전구보다 저항이 두 배 크다.
- ㄴ. 전구의 밝기순서는 D > C > A > B 순이다.
- ㄷ. A는 B보다 두배 밝다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설) $R = \frac{V^2}{P}$ 공식에 의해 A, C의 저항이 B, D 보다 2배 크다 (2:1 이다)

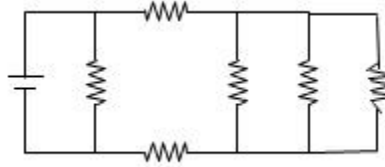
전압을 6V로 두고 모든 계산을 진행하면 A : 8 W B : 4 W C : 18 W D : 36 W가 된다.

ㄱ. 저항의 비는 2:1 이다.

ㄷ. A는 B보다 2배 밝다. (8W, 4W)

정답 : ④

7. 다음 그림과 같이 전지에 한 개의 저항값이 3Ω 인 여섯 개의 저항을 연결하였다. 회로 전체의 합성저항 크기를 구하여라.



- ① 1.3Ω ② 2.1Ω ③ 3Ω ④ 6Ω ⑤ 10Ω

해설)

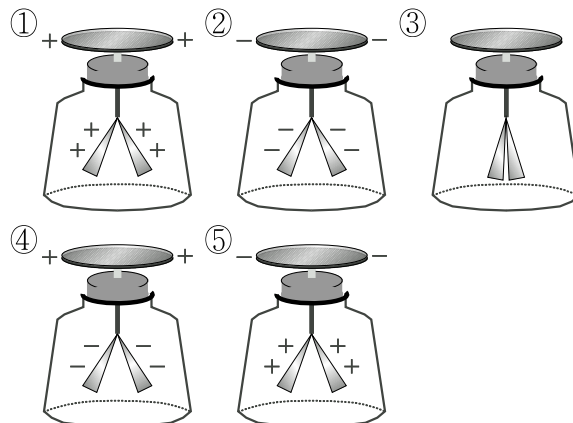
오른쪽 3개의 저항의 병렬로 합성하면 1Ω , 다시 3개의 저항을 직렬연결하면 7Ω , 마지막으로 7Ω 과 3Ω 을 병렬 연결하면 2.1Ω 이 된다.

정답 : ②

8. 금속박 검전기를 이용하여 다음과 같은 순서로 실험을 하였다.

	실험 순서 및 내용	실험 결과
(가)	(+) 전기로 대전된 유리 막대를 검전기의 금속판에 가까이 가져갔다.	금속박이 벌어졌다.
(나)	(가)의 상태에서 금속판에 손을 접촉하였다.	금속박이 오므라들었다.
(다)	손을 땀 후 유리 막대를 멀리 치웠다.	

(다)의 결과 금속박 검전기의 상태를 바르게 나타낸 것은?



해설)

(가). 금속판은 (-) 금속박은 (+)로 대전된다.

(나). 접지하면 금속판은 (-) 금속박은 중성으로 대전된다.

(다). 손가락을 땀면, 전체는 (-)로 대전되어 있다.

정답 : ②

9. 발전소에서 일정한 전력을 소비자까지 송전할 때 승압시켜 전력 수송을 한다. 승압 송전하는 사실에 대한 다음 진술 중 옳은 것은?

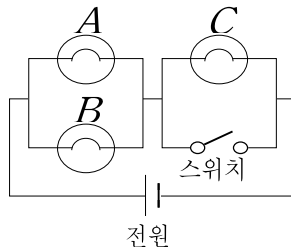
- ① 송전할 때 전압과 전류를 반비례하므로 전압을 높여도 송전선에 의한 전력 손실은 마찬가지이다.
- ② 저항이 일정하므로 승압 송전시키면 전력 손실이 더 커진다.
- ③ 저항이 일정하므로 2배로 승압시키면 전류는 $\frac{1}{2}$ 배가되고, 손실 전력은 $\frac{1}{4}$ 배로 줄어든다.
- ④ 2 배 승압시키면 저항이 2 배가되어 전력 손실도 2 배가 된다.
- ⑤ 승압 송전하면 전류의 이동속도가 빨라지고, 발전 효율을 높일 수 있게 된다.

해설) $P = \left(\frac{P_0}{V_0}\right)^2 R$

전력이 일정한데 2배 승압하면 전류는 $\frac{1}{4}$ 배가 되고, 손실전력은 $\frac{1}{4}$ 배가된다.

정답 : ③

10. 동일한 전구 A , B , C 를 사용하여 오른쪽 그림과 같은 회로를 구성한 후, 전원에 연결하였다. 이 회로에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 전원의 전압은 일정하다.)



(보기)

- ㄱ. 스위치를 닫기 전에는 A 가 C 보다 밝다.
- ㄴ. 스위치를 닫으면 A 와 B 는 밝아지고, C 는 꺼진다.
- ㄷ. 스위치를 닫은 후 전체 소비 전력은 닫기 전보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설)

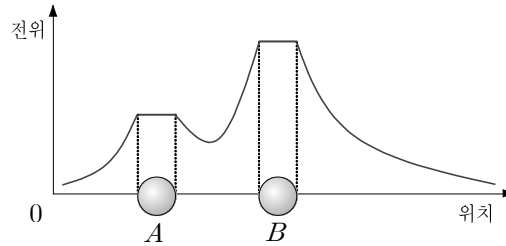
ㄱ. 전체 전압을 V 라 하면 A 에 흐르는 전력은 $P_A = \frac{V^2}{9R}$ 이고, $P_C = \frac{4V^2}{9R}$ 으로 C 가 더 밝다.

ㄴ. 스위치를 닫으면 C 로 전류가 흐르지 않기 때문에 A 와 B 는 밝아진다.

ㄷ. 닫기전 $P_A + P_B + P_C = \frac{2}{3} \frac{V^2}{R}$ 닫은후 $P_A + P_B = \frac{2V^2}{R}$ 이므로 닫은후 늘어난다.

정답 : ②

11. 그래프는 대전된 두 금속구 A , B 주위의 전위를 위치에 따라 나타낸 것이다.



다음 중 이 그래프에 대한 잘못된 설명을 고르시오.

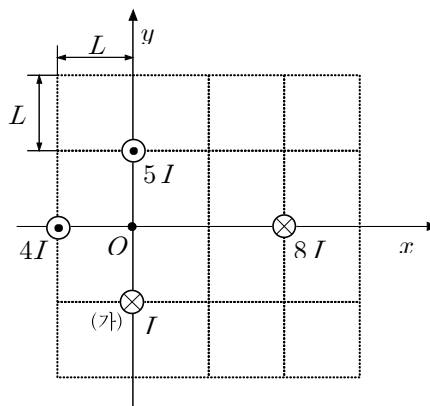
- ① A , B 는 모두 양전하로 대전되어 있다.
- ② B 의 전하량이 A 보다 더 크다.
- ③ A 와 B 사이에 전기장 세기가 0인 점이 있다.
- ④ A 왼쪽에 전자를 두면 전자가 받는 전기력의 방향은 왼쪽이다.
- ⑤ B 근처에서 전기장이 A 근처에서 전기장 보다 세다.

해설)

④ 전자의 전기력 방향은 전기장의 반대 방향이기 때문에 오른쪽이다.

정답 : ④

12. 평행한 네 직선도선에 아래 그림과 같이 $4I$, $5I$, $8I$, I 의 전류가 흐른다. 도선 (가)에 의한 O 점의 자기장 세기가 B_0 이다. 네 직선도선에 의한 O 점의 자기장 세기는 얼마인가?



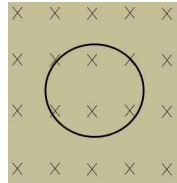
- ① $2B_0$ ② $4B_0$ ③ $6B_0$ ④ $8B_0$ ⑤ $10B_0$

해설)

x 방향으로 $6B_0$ y 방향으로 $8B_0$ 이므로 벡터합하면 $10B_0$ 가 된다.

정답 : ⑤

13. 그림은 지면으로 뚫고 들어가는 방향으로 $B = 0.5 T$ 의 균일한 자기장이 존재하는 평면과 수직방향으로 놓인 넓이 $S = 1 m^2$ 인 원형도선이 $1 s$ 당 $4 m^2$ 씩 일정하게 증가하는 것을 나타낸 것이다. 도선의 저항이 $R = 0.4 \Omega$ 이라할 때 다음 중 옳은 것을 고르시오.



(보기)

- ㄱ. 유도전류는 5A가 흐른다.
 ㄴ. 유도기전력의 크기는 2V이다.
 ㄷ. 유도전류는 시계방향으로 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설)

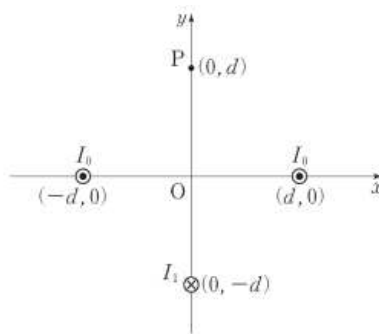
$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = (-1) \times 0.5 T \times \frac{4 m^2}{1 s} = -2 V = IR$$

$$\varepsilon = 2 V, I = 5 A$$

면적이 증가하므로 자기장 증가한다. 따라서 유도전류는 자기장이 감소하게 생겨야되는 방향인 반시계 방향으로 흐른다..

정답 : ②

14. 그림과 같이 일정한 전류가 흐르는 세 무한 직선 도선이 xy 평면에 수직으로 놓여 고정되어 있다. x 축을 지나 는 두 도선의 전류 세기는 I_0 이고 방향은 xy 평면으로부터 나오는 방향이다. y 축을 지나 는 도 선의 전류 세기 는 I_1 이고 방향은 xy 평면으로 들어가는 방향이다. 점 P에서 세 도선에 의한 자기장의 세기가 0일 때 I_1 은?



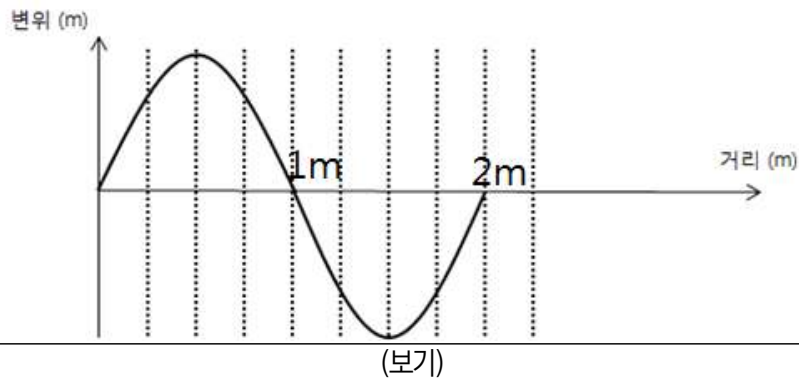
- ① $2I_0$ ② $\sqrt{2}I_0$ ③ $\frac{3}{2}I_0$ ④ $\sqrt{3}I_0$ ⑤ I_0

해설) $B = k \frac{I}{\sqrt{2}d}$ 의 크기를 가진 두벡터가 P점에서 수직하게 만난다. 따라서 벡터합을 하면 $B = k \frac{I}{d}$ (왼쪽방향)

이다.반면, 지면으로 들어가는 자기장의 크기는 $B = k \frac{I'}{2d}$ 따라서 $I' = 2I_0$ 가 된다.

정답 : ①

15. 그림은 오른쪽으로 진행하는 횡파의 모습을 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것을 고르시오.



- ㄱ. 매질의 $+y$ 방향 속도가 가장 큰 지점은 $1m$ 이다.
- ㄴ. 매질의 $-y$ 방향 가속도가 최대인 곳은 $0.5m$ 지점이다
- ㄷ. $2m$ 인 지점에서의 매질은 시간이 조금 흐르면 위쪽으로 움직이기 시작한다.

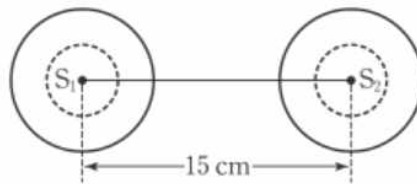
- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설)

- ㄱ. 매질의 속력이 가장 빠른점은 가운데 이다.
- ㄴ. 매질의 가속도가 가장 큰 점은 양 끝이다.
- ㄷ. $2m$ 에서 매질은 아래로 진동을 시작한다.

정답 : ②

16. 그림과 같이 서로 $15cm$ 떨어진 파원 S_1, S_2 에서 파장이 $4cm$ 이고 진폭이 같은 물결파가 반대 위상으로 발생하고 있다.



선분 $\overline{S_1 S_2}$ 에서 명암이 주기적으로 변하는 지점의 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

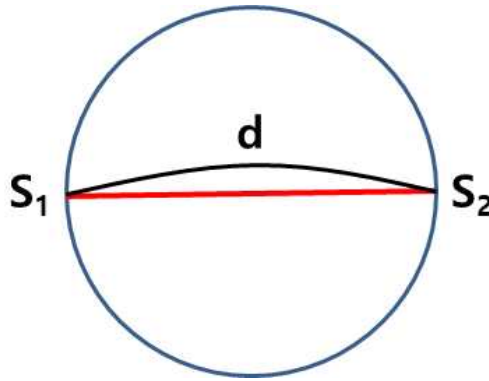
해설)

반대 위상에 보강간섭을 찾는 문제이므로 조건은 $\Delta = \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ 이 된다.

문제의 조건을 만족하는 방정식은 $15 > \frac{\lambda}{2}(2m+1)$ 이므로 ($m=0,1,2,3$)이 가능하고 각각 두 개의 근이 존재하므로 총 8개가 나오게 된다.

정답 : ④

17. 그림은 라디오파 진동수 영역의 두 점원 S_1 , S_2 가 거리 $d=0.5m$ 만큼 떨어져서 같은 위상으로 파장 $\lambda=0.5m$ 의 전자기파를 방출하고 있다. 검출기가 두 점원을 포함하는 평면 위에서 두 점원의 주위를 원형궤도로 돌고 있다. 몇 개의 극대점이 검출되는가?



- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

해설)

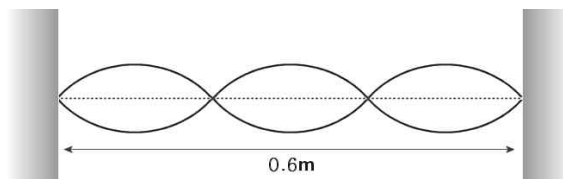
두 파원 사이를 이등분하는 선은 경로차가 없어 $m=0$ 인 보강 간섭을 한다.

S_1 에서의 간섭조건은 $|S_1P - S_2P| = d = 0.5 = m\lambda$ 이다

따라서 S_1, S_2 에서는 $m=1$ 인 보강간섭을 하게되어 원상에는 총 4개의 보강 간섭점(극대점)이 존재한다.

정답 : ②

18. 다음 그림과 같이 양 끝이 고정된 줄에서 정상파가 만들어 졌다. 양 끝단 사이의 길이는 $0.6m$ 이다. 진동수가 $50Hz$ 였다면, 이 파동의 속도는 몇 m/s인가?

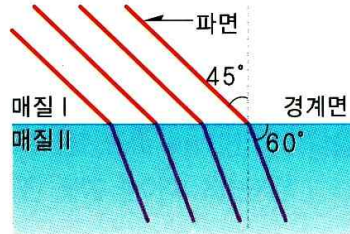


- ① 10m/s ② 20m/s ③ 30m/s ④ 40 m/s ⑤ 50m/s

해설) $\frac{n}{2}\lambda = L (n=3) \quad \lambda = \frac{2}{3}L \quad v = 50 \times 0.4 = 20m/s$

정답 : ②

19. 다음 그림은 물결파가 매질 I에서 매질 II로 진행할 때의 파면을 나타낸 것이다. 다음 설명중 잘못된 것을 고르시오,



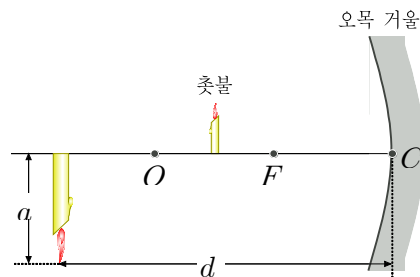
- ① 매질 1과 매질 2에서의 진동수의 비는 $f_1:f_2 = 1:1$ 이다.
- ② 파동의 속력은 매질 2에서가 매질 1에서보다 더 빠르다.
- ③ 매질 1에 대한 매질 2의 상대 굴절률 $n_{12} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ 이다.
- ④ 매질 2의 파장이 매질 1보다 더 길다.
- ⑤ 매질 1이 매질 2의 수심보다 더 깊다.

해설)

입사각은 45° 굴절각은 60° 이므로 스넬법칙에 따라 매질 2에서 파동의 속력, 파장, 굴절각, 수심이 더 깊다. 진동수는 파동의 고유한 성질이므로 변하지 않는다.

정답 : ⑤

20. 그림과 같이 오목 거울의 구심 O 와 초점 F 사이의 가운데 지점에 촛불을 놓았더니, 거울 중심 C 로부터 d 만큼 떨어진 지점에 상의 크기가 a 인 거꾸로 선 촛불의 상이 생겼다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면, C 와 상까지의 거리는 d 보다 작아진다.
- ㄴ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 크기는 a 보다 커진다.
- ㄷ. 촛불을 F 와 C 의 사이에 놓으면 허상이 생긴다.

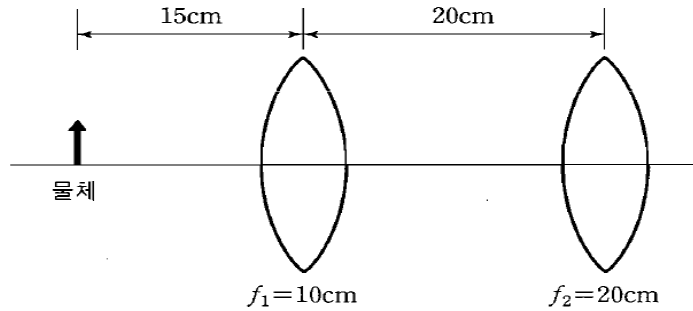
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설)

ㄴ. 촛불을 왼쪽으로 움직이면 상의 크기는 위치에 따라 달라진다.

정답 : ③

[서술형] 21. 그림과 같이 초점 거리가 10cm, 20cm인 볼록 렌즈 1, 2를 20cm 띄워서 설치하고 첫 번째 볼록렌즈 앞 15cm인 위치에 3cm 크기의 물체를 놓았더니, x축 상에 최종적인 상이 생겼다. 최종상의 위치를 렌즈2를 기준으로 구하고(B의 오른쪽은 +, 왼쪽은 -로 나타내시오), 상의 종류와 최종 상의 크기를 구하여라. (그림에 정확한 값과 함께 그려도 된다.)



풀이 $\frac{1}{15} + \frac{1}{b} = \frac{1}{10}$ $b = 30cm$ $m_1 = -\frac{b}{a} = -2$ (렌즈 2에 오른쪽 확대된 도립실상 생김)

$-\frac{1}{10} + \frac{1}{b'} = \frac{1}{20}$ $b = \frac{20}{3}cm$ $m_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2}{3}$ (렌즈 2의 오른쪽에 축소된 도립실상 생김)

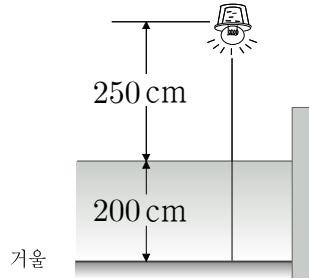
$$M = m_1 m_2 = -\frac{4}{3}$$

답 상의 위치 : (렌즈 2 오른쪽 $\frac{20}{3}cm$)

상의 종류 : (확대된 도립실상)

상의 크기 : (4cm)

[서술형] 22. 그림은 수영장의 수면 위 250 cm 되는 곳에 걸려 있는 전등이 있고, 굴절률 1.25 인 액체를 수영장에 깊이 200 cm 가 되도록 채운 후 수영장 바닥에 얇은 거울을 설치한 모습이다.



전등의 상은 거울면으로부터 얼마나 아래에 생기는가? (단, 전등으로부터 수직 방향 근처 광선만 고려하고, 공기 굴절률은 1 이다.)

풀이 거울 입장에서 전등이 얼마나 떨어져 있는지를 구하면 된다.

겉보기 깊이 $h' = nh$ 이다. 따라서, 거울 입장에서 전등까지의 총 높이는 $200 + 1.25 \times 250 = 512.5\text{cm}$

답 512.5cm

[서술형] 23. 기타의 줄은 양끝이 고정되어 있다. 기타 줄을 진동 시켰을 때 생기는 정상파 중 두 번째로 파장이 긴 정상파가 발생이 되었다. 이 때, 기타 줄의 장력을 1N 줄의 밀도를 $40g/m$ 기타줄의 총 길이는 $0.2m$ 이다. 줄의 진동수를 구하고 소리의 속력이 $350m/s$ 일 때 우리 귀에 들리는 소리의 파장을 구하여라.



풀이

$$\frac{m}{2}\lambda = L (m = 1, 2, 3, \dots) \quad \lambda = L = \frac{v}{f} = \frac{\sqrt{\frac{T}{\rho}}}{f} = \frac{\sqrt{\frac{1N}{0.04kg/m}}}{f} = 0.2m \quad f = 25Hz$$

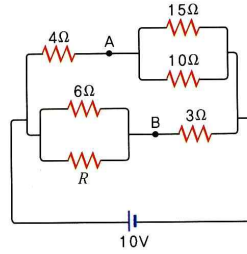
$$\text{우리 귀에 들리는 파장: } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{350m/s}{25Hz} = 14m$$

$$\text{답 } f = 25Hz, \lambda = 14m$$

$$\text{답 줄의 진동수 } f = (\quad 25Hz \quad)$$

$$\text{귀에 들리는 파장 } \lambda = (\quad 14m \quad)$$

[서술형] 24. 다음 그림과 같은 회로에서 A점과 B점 사이의 전압이 0V이었다.



1) 6Ω의 저항에 병렬 연결된 저항 R 는 몇 Ω인가?

풀이 $\frac{6R}{6+R} = 2 \quad \therefore 6R = 12 + 2R \quad R = 3\Omega$ (전위차가 0이기 위해서는 저항의 비가 2:3으로 일정해야한다)

답 3Ω

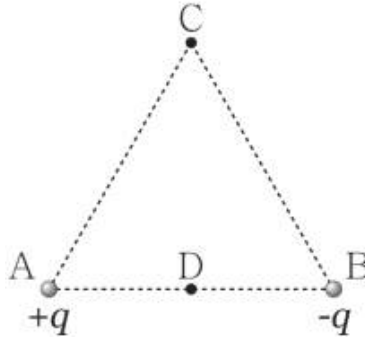
2) 이때 10Ω의 저항에 흐르는 전류의 세기는 몇 A인가?

풀이 위쪽 합성저항은 10Ω 아래쪽 합성저항은 5Ω이므로 전체 합성저항은 $\frac{10}{3}\Omega$ 이된다. 따라서 합성저항에 들어오는 전류는 3A이고 그중 위쪽으로 1A가 흘러들어가며 다시 10Ω에는 0.6A가 흘러들어간다

답 0.6A

[서술형] 25. 그림은 정삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A, B에 전하량이 각각 $+q$, $-q$ 인 두 점전하가 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. D는 선분 AB의 중점이다. C와 D에서 전기장의 세기를 각각 E_C , E_D 라고 할 때

$\frac{E_D}{E_C}$ 를 구하여라.



풀이

$$\vec{E}_C = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \frac{kq}{a^2} \text{ (벡터합하면 오른쪽 방향 정삼각형이므로 크기는 일정)}$$

$$\vec{E}_D = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \frac{4kq}{a^2} + \frac{4kq}{a^2} = \frac{8kq}{a^2} \text{ (벡터합하면 오른쪽 방향)}$$

$$\frac{E_D}{E_C} = 8$$

답 $\frac{E_D}{E_C} = 8$